QRforPay Internal

Business Logic Reference

เอกสารอ้างอิง Business Logic สำหรับทีม
ใช้ตรวจสอบเมื่อเกิดความขัดแย้งภายในทีม

อัปเดต: 21 มีนาคม 2569 (rev 2) · qrforpaytest.vercel.app

1. ภาพรวมระบบ

1.1 User Roles

Role	เข้าใช้งานได้	ข้อจำกัด
super_admin	ทุกหน้า รวม `/pos/admin`	ไม่โดน Paywall / Subscription Guard เลย
owner	`/pos/*` ทั้งหมด	ต้องผ่าน Subscription Guard ทุกครั้ง
cashier	`/pos/sessions` , `/pos/orders`	เข้า dashboard / settings / products ไม่ได้
null (ไม่มี role)	`/pending` เท่านั้น	รอ admin กำหนด role

1.2 ช่องทางสมัครร้าน

🌐 Direct — สมัครเอง

ขั้นตอน	รายละเอียด
สมัคร	ไม่เสียค่าใช้จ่ายทันที `setup_fee_paid = false`
Trial	7 วัน นับจาก **สินค้าชิ้นแรก** (ไม่ใช่วันสมัคร)
หลัง trial	จ่าย **฿1,399** ค่าแรกเข้า → เป็นสมาชิก ฿199/เดือน

🤝 Referral — ผ่านตัวแทน

ขั้นตอน	รายละเอียด
สมัคร	ใช้ referral link หรือกรอก agent code `setup_fee_paid = true`
Trial	7 วัน นับจาก **สินค้าชิ้นแรก** (เหมือน direct)
หลัง trial	จ่าย **฿199/เดือน** ตรงเลย ไม่มีค่าแรกเข้า

> Trial เริ่มนับจาก **first_product_at** (วันที่เพิ่มสินค้าชิ้นแรก) — ไม่ใช่วันสมัคร ทั้ง direct และ referral

2. Subscription Lifecycle (วงจรการสมัครสมาชิก)

2.1 Timeline สมาชิกรายเดือน (setup_fee_paid = true, มี subscription_paid_until)

ช่วงเวลา	สถานะ	UI ที่เห็น	QR จ่ายใน Settings
เหลือ > 3 วัน	ปกติ	Badge เขียว "สมาชิก"	❌ ไม่มี QR — ยังไม่ถึงเวลา
เหลือ 1–3 วัน	ใกล้หมด	Banner เหลือง + ลิงก์ "ชำระเงิน"	✅ QR ฿199 → ต่อจากวันหมดเดิม
หมดแล้ว 1–7 วัน **(Grace Period)**	Grace	Banner แดง "หมดอายุแล้ว — เหลือ X วัน" ยังใช้งานได้ปกติ	✅ QR ฿199 → ต่อจากวันหมดเดิม ✓
หมดแล้ว > 7 วัน	BLOCKED	Paywall เต็มจอ ฿199 + QR	✅ QR ฿199 → ต่อจากวันที่จ่าย

2.2 Timeline Trial

ช่วงเวลา	สถานะ	UI ที่เห็น	QR จ่ายใน Settings
Trial เหลือ > 3 วัน (Direct)	ปกติ	ใช้งานปกติ ไม่มี banner	✅ ปุ่ม "ชำระก่อนหมด trial?" (ต้องกดเปิด) QR ฿1,399
Trial เหลือ > 3 วัน (Referral)	ปกติ	ใช้งานปกติ ไม่มี banner	✅ ปุ่ม "ชำระก่อนหมด trial?" (ต้องกดเปิด) QR ฿199
Trial เหลือ 1–3 วัน	ใกล้หมด	Banner เหลือง + ลิงก์ "ชำระเงิน"	✅ QR โชว์เลยโดยไม่ต้องกดเปิด
Trial หมด	BLOCKED	Paywall เต็มจอ — **ไม่มี Grace Period**	✅ QR ฿1,399 (direct) / ฿199 (referral)

Trial หมด = Block ทันที ทั้ง direct และ referral — ไม่มี grace period เหมือนสมาชิก

2.3 การคำนวณวันหมดอายุใหม่ (Fair Expiry)

จ่ายตอนไหน	นับต่อจาก	ตัวอย่าง
ก่อนหมด / วันหมดพอดี	**วันหมดเดิม**	หมด 21 เม.ย. จ่าย 19 เม.ย. → ถึง 21 พ.ค.
หลังหมดแล้ว (ไม่ว่ากี่วัน)	**วันที่จ่าย**	หมด 10 มี.ค. จ่าย 21 มี.ค. → ถึง 21 เม.ย.

สูตร: **max(วันหมดเดิม, วันนี้) + 1 เดือน** — จ่ายช้าเท่าไหร่ก็ได้ผลเท่ากัน ไม่มี paradox / Grace period (1–7 วัน) ยังใช้งานได้อยู่ แต่ไม่ได้วันคืน

2.4 การคำนวณ 1 เดือนปฏิทิน

วันที่จ่าย	หมดอายุ	หมายเหตุ
21 มี.ค.	21 เม.ย.	ปกติ
30 ม.ค.	28 ก.พ.	Clamp = วันสุดท้ายของเดือน
31 ม.ค.	28 ก.พ.	Clamp เหมือนกัน
31 มี.ค.	30 เม.ย.	Clamp (เม.ย. มีแค่ 30 วัน)

1 เดือน = ปฏิทิน (ไม่ใช่ 30 วันตายตัว) — ถ้าวันไม่มีในเดือนถัดไป ใช้วันสุดท้ายของเดือนนั้น

3. Format Rules (กฎการกรอกข้อมูล)

ข้อมูล	กฎ	ตัวอย่างที่ถูก	ตัวอย่างที่ผิด
PromptPay	10 หลัก (มือถือ) หรือ 13 หลัก (นิติบุคคล) ลบ non-digit ก่อนตรวจ	0812345678 1234567890123	08-1234-5678 123456
เบอร์โทร	10 หลัก ขึ้นต้น 06, 08, หรือ 09	0812345678 0612345678	0712345678 081234567
Password	≥ 8 ตัวอักษร + มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว	abcd1234 myPass9!	abcdefgh 12345678
Cashier username	เก็บเป็น `username@{shopId8}.cashier` ใน Supabase	ken@35e2c237.cashier	—
ชื่อร้าน	2–100 ตัวอักษร (trim)	ร้านกาแฟสด	"a" หรือ 200+ ตัว
จำนวนโต๊ะ	0–999 จำนวนเต็ม	10	-1 หรือ 1000

4. QR Payment Logic

4.1 QR Code สร้างจากอะไร

สร้างเอง (ไม่ใช้ library) ตามมาตรฐาน **BOT Thai QR Payment (EMV QR)**
AID: A000000677010111 · Currency: 764 (THB) · Checksum: CRC-16 · Phone แปลง 08x → 00668x

4.2 ค่าบริการ

รายการ	ราคา	Direct	Referral (ผ่านตัวแทน)
ค่าแรกเข้า (Setup Fee)	**฿1,399**	✅ จ่ายหลัง trial หมด	❌ ไม่มี (ตัวแทนออกให้)
ค่ารายเดือน (Monthly)	**฿199**	✅ จ่ายทุกเดือน	✅ จ่ายทุกเดือน

5. ข้อตกลงสำคัญ (ห้ามเปลี่ยนโดยไม่หารือทีม)

#	ข้อตกลง	เหตุผล
1	Trial เริ่มจาก **first_product_at** ไม่ใช่วันสมัคร	ยุติธรรม — ร้านยังไม่ได้ใช้จริงถ้ายังไม่มีสินค้า
2	Grace period 7 วัน เฉพาะ **สมาชิก** เท่านั้น	Trial คือ grace ในตัวเองอยู่แล้ว
3	สูตร **max(วันหมดเดิม, วันนี้) + 1 เดือน** — จ่ายก่อนหมด: ต่อจากวันหมดเดิม / จ่ายหลังหมด: ต่อจากวันที่จ่าย	ยุติธรรม ไม่มี paradox — คนจ่ายช้ากว่าไม่ได้วันมากกว่า
4	1 เดือน = **ปฏิทิน** + clamp end-of-month	ยุติธรรมและคาดเดาได้ — วันหมดอายุตรงกันทุกเดือน
5	super_admin **ไม่โดน Paywall** เลย	ต้องเข้าได้ตลอดเพื่อจัดการระบบ
6	วันที่ใช้ **Asia/Bangkok fixed timezone** เสมอ — ใช้ `Intl.DateTimeFormat('en-CA', { timeZone: 'Asia/Bangkok' })`	ไม่สนว่า owner จะเปิดจากประเทศไหน วันที่คำนวณเป็นเวลาไทยเสมอ รองรับ owner ต่างประเทศได้

⚠️ **เอกสารนี้ต้องอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน business logic**
ถ้าโค้ดขัดแย้งกับเอกสารนี้ → ให้ถือเอกสารนี้เป็นหลักแล้วตรวจโค้ด